“Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia”



FACULTAD DE INGENIERÍA

ASIGNATURA

DISEÑO DE PATRONES

TEMA

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE BANCA DIGITAL

DOCENTE

DONAYRE CACERES, ARMANDO JOEL

SECCIÓN

46463

INTEGRANTES

RAMIREZ FLORES, JACKELINE GIOMARA U24325073

COELLO FLORES, MILAGROS GUADALUPE U24325063

CUENCA HUARACA, PIERINA DE ALESSANDRA U24325098

GAMBOA MUÑOZ, JESUS ALBERTO U24258610

VEGA QUISPE, MATIAS IGNACIO U24250664

ICA–PERÚ

2026

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN 3
CAPÍTULO 1: ASPECTOS GENERALES 4
1.1. Definición del problema 4
1.1.1. Descripción del problema 4
1.2. Definición de objetivos 4
1.2.1. Objetivo general 4
1.2.2. Objetivos específicos 4
1.2.3. Alcances y limitaciones 5
CAPÍTULO 2: MARCO TEÓRICO 6
2.1. Antecedentes 6
2.2. Fundamento teórico 7
2.2.1. Banca digital 7
2.2.2. Principios SOLID 7
2.2.3. Patrones de diseño de software 8
2.2.4. Patrones GRASP 8
2.2.5. Arquitectura en capas 9
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 10

INTRODUCCIÓN

La transformación digital ha cambiado la forma en que las personas interactúan con las entidades financieras. Las operaciones que antes requerían acudir a una oficina pueden realizarse actualmente mediante aplicaciones y plataformas web, como consultas de saldos, transferencias, pagos y administración de productos financieros. En este contexto, el presente proyecto propone el diseño de un sistema de banca digital orientado a centralizar las principales operaciones de una entidad financiera y facilitar su acceso de manera segura y organizada.

El sistema se plantea como una solución para atender las necesidades de cinco actores principales: Administrador, Cliente, Asesor de Crédito, Cajero y Auditor. Cada actor tendrá funciones asociadas a su responsabilidad dentro de la entidad. El cliente podrá consultar sus saldos y movimientos, realizar transferencias, solicitar créditos y pagar servicios; mientras que los demás actores dispondrán de funciones administrativas, operativas, de evaluación crediticia y de auditoría.

Además de cubrir las operaciones del negocio, el proyecto busca aplicar conceptos de diseño de software que permitan construir una solución mantenible y preparada para futuras modificaciones. Para ello, se consideran principios SOLID, patrones de diseño, patrones GRASP y una arquitectura organizada por capas. Estos conceptos serán desarrollados progresivamente durante el proyecto, de modo que la solución no solo cumpla con las funcionalidades requeridas, sino que también mantenga una estructura clara y escalable.

CAPÍTULO 1: ASPECTOS GENERALES

1.1. Definición del problema

1.1.1. Descripción del problema

En una entidad financiera, la gestión de operaciones como consultas de cuentas, transferencias, pagos y solicitudes de crédito requiere que la información se encuentre disponible de manera organizada, segura y oportuna. Cuando estas operaciones dependen principalmente de procesos presenciales o de sistemas separados, pueden producirse demoras, duplicidad de tareas, dificultades para consultar información y una experiencia poco conveniente para los clientes y trabajadores.

El problema que aborda este proyecto es la ausencia de un sistema integrado de banca digital que permita gestionar las principales operaciones financieras de acuerdo con el rol de cada usuario. El cliente necesita disponer de un canal digital para consultar sus saldos y movimientos, realizar transferencias, solicitar créditos y pagar servicios. A su vez, la entidad necesita controlar las solicitudes de crédito, registrar operaciones de caja, administrar usuarios y roles, y mantener una bitácora que facilite la auditoría.

Por ello, se propone desarrollar un sistema de banca digital que centralice estas operaciones en una sola solución y que aplique mecanismos de autenticación, control de acceso y separación de responsabilidades. El sistema será planteado como un proyecto académico, por lo que se busca representar los procesos principales sin asumir integraciones reales con bancos, pasarelas de pago o sistemas externos.

1.2. Definición de objetivos

1.2.1. Objetivo general

Diseñar y desarrollar un sistema de banca digital que permita gestionar de forma integrada las principales operaciones de una entidad financiera, considerando los roles de sus usuarios y aplicando principios SOLID, patrones de diseño y una arquitectura por capas para obtener un sistema organizado, mantenible y escalable.

1.2.2. Objetivos específicos

- Implementar un mecanismo de autenticación y autorización que permita controlar el acceso según el rol del usuario.
- Desarrollar las funcionalidades principales del cliente, como consulta de saldos y movimientos, transferencias, solicitudes de crédito y pago de servicios.
- Desarrollar funciones administrativas y operativas para la gestión de usuarios, créditos, depósitos, retiros, comprobantes y auditoría.

- Organizar la solución mediante una arquitectura por capas que separe la presentación, la lógica de negocio y el acceso a datos.
- Aplicar principios SOLID y patrones de diseño que faciliten el mantenimiento, la reutilización y la extensión del sistema.
- Utilizar una base de datos relacional para almacenar de manera estructurada la información de clientes, cuentas, operaciones, créditos y usuarios.

1.2.3. Alcances y limitaciones

Alcances

- El sistema permitirá gestionar los usuarios y sus roles.
- Permitirá al cliente consultar saldos y movimientos de sus cuentas.
- Permitirá registrar y gestionar transferencias y pagos de servicios dentro del alcance definido para el proyecto.
- Permitirá registrar solicitudes de crédito y su evaluación por parte del Asesor de Crédito.
- Permitirá al Cajero registrar depósitos y retiros y emitir comprobantes.
- Permitirá al Auditor consultar operaciones y registros de acceso para fines de control.
- Contará con una estructura de software organizada por capas y con una base de datos relacional.

Limitaciones

- El proyecto no contempla la conexión con cuentas bancarias reales ni con sistemas internos de una entidad financiera real.
- No se implementarán pasarelas de pago reales ni transferencias de dinero real.
- No se considera el despliegue del sistema en un entorno de producción.
- Las validaciones de seguridad serán implementadas con fines académicos y no sustituyen los mecanismos de seguridad utilizados por una entidad financiera real.
- Las integraciones con servicios externos, como centrales de riesgo, servicios de mensajería o proveedores de identidad, quedan fuera del alcance inicial.

CAPÍTULO 2: MARCO TEÓRICO

2.1. Antecedentes

Para establecer una referencia para el proyecto se revisaron plataformas de banca digital de tres entidades financieras que operan en el Perú y de tres entidades internacionales. Se consideraron fuentes publicadas entre 2024 y 2025, por lo que se encuentran dentro del límite de cinco años indicado para este avance. De estos antecedentes se rescatan funcionalidades y características que sirven como referencia para el diseño del sistema propuesto.

Tabla 1. Antecedentes nacionales e internacionales

Antecedente	Año	Características observadas	Aporte al proyecto
BCP – Banca Móvil (Perú)	2024	Permite transferencias entre cuentas, a terceros y otros bancos; pagos de servicios; consulta de saldos y movimientos; y operaciones confirmadas mediante mecanismos de seguridad digital (Banco de Crédito del Perú, 2024).	Sirve como referencia para los módulos de cuentas, transferencias, pagos, consulta de movimientos y autenticación de operaciones.
Interbank – Interbank APP (Perú)	2024	La aplicación fue renovada para centralizar operaciones digitales. Incluye transferencias y pagos, consulta de saldos y movimientos, herramientas de ahorro y funcionalidades de seguridad (Interbank, 2024).	Se rescata la centralización de operaciones y la organización de funciones financieras en un mismo canal digital.
BBVA Perú – App BBVA / Cuenta Digital (Perú)	2024	En 2024 la app concentró una parte importante de las operaciones bancarias y se reforzaron productos digitales, transferencias inmediatas mediante Plin y funcionalidades de la cuenta digital (BBVA Perú, 2024).	Sirve de referencia para integrar productos, operaciones digitales y transferencias dentro de una experiencia única.
Bank of America – Digital Banking (Internacional)	2024	Su informe anual reportó 48 millones de usuarios digitales activos y un fuerte uso de canales digitales para banca, pagos y otras operaciones financieras (Bank of America Corporation, 2024).	Se toma como referencia la importancia de la escalabilidad, seguridad y disponibilidad de una plataforma digital con gran volumen de usuarios.
Revolut – Digital Banking (Internacional)	2024	En 2024 amplió servicios bancarios, cuentas locales, ahorro y productos de crédito, además de optimizar el acceso a productos desde la aplicación (Revolut Group Holdings Ltd., 2024).	Se rescata la idea de una plataforma integral donde diferentes productos financieros se gestionan desde una misma aplicación.
Nubank – NuAccount / Pix (Internacional)	2025	En junio de 2025 lanzó el Pix Automático para pagos recurrentes, con confirmación por PIN, límites diarios, alertas de fraude y la opción de aprobar cada pago o hacerlo automático (Lucca, 2025).	Se toma como referencia la rapidez de las operaciones, el control de límites y la programación de pagos.

Nota. Elaboración propia a partir de las fuentes citadas.

Los antecedentes revisados muestran una tendencia hacia la centralización de operaciones financieras en aplicaciones digitales, el uso de mecanismos de autenticación y la incorporación de funcionalidades que permiten al usuario controlar sus productos desde un

mismo canal. Estas características se consideran referencias para el proyecto, pero no implican que el sistema académico reproduzca exactamente las soluciones de las entidades mencionadas.

2.2. Fundamento teórico

2.2.1. Banca digital

La banca digital comprende el conjunto de canales y servicios que permiten realizar operaciones financieras mediante medios electrónicos, principalmente aplicaciones móviles y plataformas web. Entre estas operaciones se encuentran la consulta de saldos y movimientos, las transferencias, los pagos, la gestión de productos y otros servicios financieros. En el proyecto, la banca digital se entiende como el entorno principal desde el cual los diferentes actores podrán interactuar con las funciones que les corresponden.

Las plataformas revisadas muestran que la banca digital busca reducir la dependencia de la atención presencial y ofrecer operaciones disponibles desde dispositivos conectados. En el Perú, distintos trabajos han estudiado la usabilidad de las aplicaciones de banca móvil, la adopción de aplicaciones de pagos y transferencias y el uso de aplicaciones móviles para la gestión financiera personal (Arrunátegui Ravello & Tolentino Chujutalli, 2020; Castro Garcia et al., 2025; Jara Ureta & Sobero Rodriguez, 2025). Por esta razón, el sistema propuesto considera como elementos importantes la disponibilidad, la facilidad de uso, la seguridad y el control de acceso.

2.2.2. Principios SOLID

SOLID es un conjunto de cinco principios de diseño orientado a objetos que ayudan a organizar las responsabilidades de las clases y reducir problemas de mantenimiento cuando el software evoluciona (Damyanov et al., 2024).

- **S – Responsabilidad Única (Single Responsibility).** Cada clase debe encargarse de una sola tarea, de modo que exista un único motivo para modificarla. Por ejemplo, una clase que valida datos, los guarda y además los muestra en pantalla tendría tres razones para cambiar, y modificar una de esas tareas podría romper las otras dos. Si cada tarea vive en su propia clase, el código es más pequeño, más claro y más fácil de probar.
- **O – Abierto/Cerrado (Open/Closed).** Una clase debe poder extenderse sin necesidad de modificarla. Por ejemplo, si un programa calcula el área de figuras con una serie de condicionales, agregar una figura nueva obliga a editar ese código ya probado. En cambio, si cada figura sabe calcular su propia área, basta con crear una clase nueva y lo existente no se toca.

- **L – Sustitución de Liskov (Liskov Substitution).** Una clase hija debe poder usarse en lugar de su clase padre sin que el programa se comporte de forma inesperada. Por ejemplo, si se define la clase “Ave” con el método “volar” y se crea la subclase “Pingüino”, que no puede volar, el programa fallaría al tratar a todas las aves por igual. Esto indica que la herencia está mal planteada.
- **I – Segregación de Interfaces (Interface Segregation).** Es mejor tener varias interfaces pequeñas y específicas que una sola grande. Por ejemplo, una interfaz “Trabajador” con los métodos “programar” y “limpiar” obligaría a un programador a implementar “limpiar”, que no le corresponde. Separarla en interfaces más pequeñas evita que una clase cargue con métodos que no usa.
- **D – Inversión de Dependencias (Dependency Inversion).** Las clases de alto nivel no deben depender de clases concretas de bajo nivel, sino de abstracciones. Por ejemplo, una aplicación que guarda sus datos directamente en un tipo de base de datos queda atada a ella. Si en cambio depende de una interfaz de almacenamiento, se puede cambiar la tecnología sin tocar la lógica principal.

2.2.3. Patrones de diseño de software

Un patrón de diseño es una solución reutilizable para un problema frecuente de diseño de software. No constituye una implementación única ni un código que se copie directamente, sino una forma de organizar clases y objetos para resolver una situación determinada.

Los patrones de diseño se pueden agrupar, entre otras formas, en tres categorías principales:

- **Patrones creacionales:** se relacionan con la creación de objetos y buscan que este proceso sea flexible. Entre ellos se encuentran Singleton, Factory Method, Abstract Factory, Builder y Prototype.
- **Patrones estructurales:** se enfocan en la forma de combinar clases y objetos para construir estructuras mayores sin generar dependencias innecesarias. Algunos ejemplos son Adapter, Facade, Decorator y Proxy.
- **Patrones de comportamiento:** se concentran en la comunicación y distribución de responsabilidades entre objetos. Entre ellos se encuentran State, Strategy, Observer, Command e Iterator.

En el proyecto, estas categorías sirven como base para seleccionar posteriormente los patrones que resulten adecuados para los problemas identificados en la banca digital. La elección y aplicación concreta de cada patrón se desarrollará en los capítulos posteriores.

2.2.4. Patrones GRASP

GRASP (General Responsibility Assignment Software Patterns) reúne principios y patrones orientados a decidir cómo asignar responsabilidades entre las clases de un sistema orientado

a objetos. Su finalidad es ayudar a construir diseños con responsabilidades claras, bajo acoplamiento y alta cohesión (Damyanov et al., 2024).

Entre los patrones GRASP se encuentran Information Expert, Creator, Controller, Low Coupling, High Cohesion, Polymorphism, Pure Fabrication, Indirection y Protected Variations. En términos generales, Information Expert asigna una responsabilidad a la clase que posee la información necesaria; Creator orienta la decisión de quién debe crear un objeto; Controller ayuda a coordinar operaciones del sistema; Low Coupling busca reducir dependencias innecesarias; y High Cohesion busca mantener responsabilidades relacionadas dentro de un mismo componente.

Los patrones restantes permiten resolver situaciones específicas de diseño: Polymorphism maneja variaciones de comportamiento mediante tipos; Pure Fabrication permite crear una clase auxiliar cuando ninguna clase del dominio resulta adecuada; Indirection introduce un intermediario para disminuir el acoplamiento; y Protected Variations busca aislar partes del sistema que pueden cambiar. Su aplicación concreta se definirá cuando se realice el diseño de las clases del sistema.

2.2.5. Arquitectura en capas

La arquitectura en capas organiza una aplicación en niveles con responsabilidades diferenciadas. Una estructura común separa la presentación, la lógica o servicios de negocio y el acceso a datos. Esta separación permite que los cambios realizados en una capa tengan menor impacto sobre las demás y facilita el mantenimiento del sistema.

Para el proyecto de banca digital se plantea una organización en capas compuesta, de manera general, por una capa de presentación, una capa de servicios o lógica de negocio y una capa de acceso a datos. La primera se encargará de la interacción con los usuarios; la segunda concentrará las reglas y procesos de la entidad financiera; y la tercera manejará la persistencia y consulta de la información. Esta estructura será utilizada como base para organizar posteriormente las clases y componentes del sistema.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Arrunátegui Ravello, R. I., & Tolentino Chujutalli, D. S. (2020). *Efectos de la adopción y uso de aplicaciones bancarias de pagos y transferencias en el crecimiento empresarial y la inclusión financiera de las bodegas de Lima Metropolitana* [Trabajo de investigación de bachillerato, Pontificia Universidad Católica del Perú]. https://tesis.pucp.edu.pe/server/api/core/bitstreams/2777a2da-9cbf-4141-9dfd-9a668b0bb6e6/content

Banco de Crédito del Perú. (2024, 24 de junio). *Cómo programar pagos y transferencias con la Banca Móvil BCP*. https://www.viabcp.com/blog-bcp/beneficios-programar-pagos-transferencias-banca-movil

Bank of America Corporation. (2024). *Annual report 2024*. Bank of America. https://investor.bankofamerica.com/regulatory-and-other-filings/all-sec-filings/content/0000070858-25-000155/bofaannualreport2024.pdf

BBVA Perú. (2024). *Memoria anual 2024*. BBVA Perú. https://www.bbva.pe/content/dam/public-web/peru/documents/personas/investor-relations/Memoria-Anual-2024.pdf

Castro Garcia, G. H., Gómez-Sánchez Acosta, G. P., Lora del Río, J. G., & Bocángel Valle, R. A. (2025). *Modelo ProLab: Fini: una app móvil impulsada por IA para una gestión financiera eficiente y personalizada* [Tesis de maestría, Pontificia Universidad Católica del Perú]. https://tesis.pucp.edu.pe/server/api/core/bitstreams/3b450f99-a072-4dff-a605-ef377cafb66e/content

Damyanov, D., Hristov, A., & Varbanov, Z. (2024). *Design patterns over SOLID and GRASP principles in real projects*. https://smb.math.bas.bg/mem/index.php/memjournal/issue/view/6

Interbank. (2024, 6 de marzo). *Interbank APP se renueva*. Interbank. https://interbank.pe/blog/sala-de-prensa/interbank-se-renueva

Jara Ureta, D. S., & Sobero Rodriguez, F. Y. (2025). *Modelo de usabilidad en aplicaciones de banca móvil en Perú*. https://www.researchgate.net/publication/393548038_Modelo_de_usabilidad_en_Aplicaciones_de_banca_movil_en_Peru_Usability_model_for_mobile_banking_applications_in_Peru

Lucca, B. (2025, 13 de junio). *Nubank lança Pix automático acompanhado de busca inteligente de contas*. Correio Braziliense. https://www.correiobraziliense.com.br/economia/2025/06/7172804-nubank-lanca-pix-automatico-acompanhado-de-busca-inteligente-de-contas.html

Revolut Group Holdings Ltd. (2024). *Annual report 2024*. Revolut. https://assets.revolut.com/pdf/annualreport2024.pdf